

약제 영양급여의 적정성 평가 결과

peginterferon beta-1a 63µg+94µg,125µg

(플레그리디펜주 스타터팩,125마이크로그램(페그인터페론알파),
한국유씨비제약 (주))

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1 펜 중 Peginterferon beta 1a 0.125mg(0.25mg/ml)/펜
- 스타터팩 1팩 중 Peginterferon beta 1a 63µg+94µg/팩
- 무색투명한 액이 프리필드펜에 든 주사제

☐ **효능 효과 :**

재발성 다발성경화증의 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2016년 제15차 약제급여평가위원회 : 2016년 12월 1일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의 견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

○ 최종결과

- 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(■■■■ 원/125μg/펜, ■■■■ 원/63μg+94μg/팩) 이하를 수용하였으므로 급여의 적정성이 있음.

※ 2016년 제 15차 약제급여평가위원회 평가결과: 비급여

- 신청품은 “재발성 다발성 경화증의 치료”에 허가받은 약제로 신청품의 효과는 대체약제와 유사하나, 대체약제 대비 고가로 비용효과성이 불분명하므로 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(■■■■ 원/125μg/펜, ■■■■ 원/63μg+94μg/팩) 이하를 수용할 경우 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(대체약제 가중평균가의 100%)를 수용할 경우 상한금액 협상절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “재발성 다발성 경화증의 치료”에 허가받은 약제로, 해당 적응증에 사용되는 interferon-β 등이 등재되어 있으므로 대체 가능성을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 peginterferon β-1a로서 해당 적응증에 허가받은 기 등재약품인 interferon beta 1a, interferon beta 1b를 폐길화하여 용법 용량을 변경시킨 생물의약품임.
- 주요 약리작용을 하고 있는 인터페론 베타는 백혈구가 혈액 뇌장벽을 통과하지 못하게 하고, 조직을 수복하는 trophic factor의 생산을 촉진하여 결과적으로 항염증 작용을 하는 사이토카인을 증가시키고 전염증성 사이토카인은 억제시켜, 다발성경화증의 기전이 활성화되지 않도록 저해함.¹⁾
- 교과서 및 임상진료지침²⁾에서 다발성 경화증의 질병 완화 치료제(disease modifying therapy)로서 인터페론 베타와 함께 1차로 추천되고 있음. Interferon β-1a제제와 비교 시 연간 재발률, 장애진행정도 측면에서는 유사 하였으며³⁾ 중화항체 생성률 면에서⁴⁾ 타 약제 대비 덜 생성됨.
- 다발성 경화증의 진단기준 McDonald criteria⁵⁾대상의 18-65세 사이의 환자, EDSS⁵⁾ 0-5사이, 3년 안에 2회 이상 임상적 징후를 보인 재발성 다발성경화증 환자(n=1,512)를 대상으로 48주간 위약대조, 무작위 배정, 이중 맹검, 3상 임상시험 결과

(ADVANCE), 1차지표인 연간 재발률, 재발환자비율, 장애진행정도(12주/24주)가 신청품 2주 간격 투여군에서 가장 유의하게 감소됨.

- 1차 평가지표인 Annualised relapse at 48 weeks에서 peginterferon β -1a 2주는 (0.256; 95% CI 0.206-0.318, $p < 0.007$) PegINF β -1a 4주군 (0.288; 95%CI 0.234-0.355, $p < 0.0114$)나 위약(0.397; 95% CI 0.328-0.481)보다 우월한 효과를 보임.
- 2년 동안 이상반응에 의한 중도탈락률은 모든 군에서 유사하였음. (각 군에서 6% 내외) 신청품 투여군에서 위약대비 더 빈번히 발생한 반응은 Flu like syndrome, 주사부위이상반응, 발열이었음.
- 신청품과 타 일차치료제들(interferon- β -1a, interferon- β -1b)간의 네트워크 메타분석⁶⁾결과 peginterferon β -1a는 모든 평가가능한 주사제 중에서 42.25%로 연간재발률을 가장 많이 개선시키는 것으로 나타났고 3개월간 지속된 장애진행정도(CDP6M)에 대해서도 기존보다 수치적으로 개선된 결과를 보였으나 통계적 유의성은 없었음. 6개월간 지속된 장애진행정도(CDP6M)에 대해서는 interferon- β -1a 30mcg 대비 통계적으로 유의하게 감소함. 종합적 분석 결과 폐길화 되지 않은 interferon β 및 Glatiramer acetate와 비교하여 효과가 유사하게 나타남.
- 관련 학회⁷⁾에서는 신청품은 다발성 경화증의 질병완화치료제(DMTs)로, 기존의 인터페론 제제와 효과는 동일하고 부작용 내용도 큰 차이가 없다는 의견임.
 - 현재 투약중인 인터페론제제들이 격일, 주 3회, 혹은 주1회 주사하는데 비해, 신청품은 2주 1회 주사하여 환자들의 순응도를 개선시킬 수 있고 주사부위 이상반응 횟수 역시 감소시키는 장점이 있다고 언급함.
 - 인터페론 제제에 순응도가 떨어지면서 부작용 등에 의해 경구 약제 투약도 불가능한 경우 적절한 치료 방법이 될 것으로 기대된다고 언급함.

○ 비용 효과성

- 식약처 허가사항, 교과서, 가이드라인, 학회의견 등을 고려하여, 동일 적응증에 허가받은 동일 약리기전을 가진 interferon β -1a, interferon β -1b을 신청품의 대체약제로 선정함.
- 신청품의 효과는 학회의견 등을 고려 시 대체약제와 유사하나, 신청품의 1일 투약비용은 [] 원으로 대체약제 가중평균가 [] 원보다 고가임(유지량 기준)⁸⁾
 - 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용은 125 μ g 펜당 [] 원/펜이고, 스타터팩은 [] 원/팩임.
 - 신청품의 약가협상생략기준금액은 125 μ g은 [] 원/펜 이고 스타터팩은 [] 원/팩⁹⁾임.

○ 재정 영향

(가) 신청약가 기준

- 해당 적응증의 대상 환자수는 약 ■■■명¹⁰⁾이며, 제약사 제출 예상 사용량¹¹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹²⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고, 대체약제의 대체로 인한 재정소요금액¹³⁾은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원 증가될 것으로 예상됨.

(나) 대체약제 가중평균가로 환산된 가격 기준

- 대체약제 가중평균가로 환산된 가격을 적용 시 절대재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원임. 대체 약제의 대체로 인한 재정증감분은 없을 것으로 예상됨.

※ 신청품의 대상 환자 수 및 투여일수, 신청품의 점유율 등에 따라 재정소요금액은 변동될 수 있음.

○ 제 외국 약가집 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 영국, 독일, 스위스, 프랑스, 이탈리아에 등재되어 있음

Reference

- 1) Bernd C. Kieseier, CNS Drugs 25th, 2011
- 2) Peter.C.Calabreisi, Goldman-Cecil Medicine 25e
- 3) Minagar A et al. Efficacy and tolerability of intramuscular interferon beta-1a compared with subcutaneous interferon beta-1a in relapsing MS: results from PROOF. Curr Med Res Opin. 2008 Apr;24(4):1049-55
- 4) Gneiss C et al. Influence of interferon-beta therapy switching on neutralizing antibody titres: results from the Austrian Switch Study. Mult Scler. 2009 Dec;15(12):1481-8.
- 5) EDSS(Expanded Disability Status Scale)다발성경화증 환자에서 장애진행도를 측정하는 도구
- 6) Tolley et al. Network Meta-Analysis of Efficacy and Evaluation of Safety of Subcutaneous Pegylated Interferon Beta-1a versus Other Injectable Therapies for the Treatment of Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis.PLoS One. 2015 Jun 3;10(6)¹⁾
- 7) 대한신경과학회. ()
- 8) 신청품 중 스타터팩의 첫 1개월은 원/일
- 9) 생물의약품 및 희귀질환에 사용되는 약제로, 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제11조의2 제1항제4호 및 약제의 결정 및 조정 기준 제7조제7항에 따른 대체약제가중평균금액(신청약제의 단위비용으로 환산된 금액)에 100%를 곱한 금액
- 10) 2013-2015년 G35(다발성경화증) 상병으로 대체약제(interferon beta 1a SC, interferon beta 1a IM, interferon beta 1b)를 청구한 환자수의 연평균성장률(CAGR)을 반영하여 당해연도(2016년)를 기준으로 산출함. 이에 대해 임상적 독립증후군(CIS)을 제외한 환자 비율의 중간값(85%)을 적용하여 산출함.
 - 임상적 독립증후군(CIS)을 제외한 환자 비율: 10-20% [대한신경과학회()]
- 11) 제약사 제출 예상 플레그리디펜주 125마이크로그램 사용량 (1차년도: 펜, 2차년도 펜, 3차년도 펜), 플레그리디펜주 스타터팩 사용량 (1차년도: , 2차년도 , 3차년도 팩)
- 12) 절대재정 소요금액 = 제약사 제시 년도 별 예상사용량 × 신청약가
- 13) 재정증분(유지량기준) = 신청품의 예상 사용량×(신청품의 2주 투약비용-대체약제치료법의 2주 투약비용)